

 Cập nhật tháng 8 năm 2024

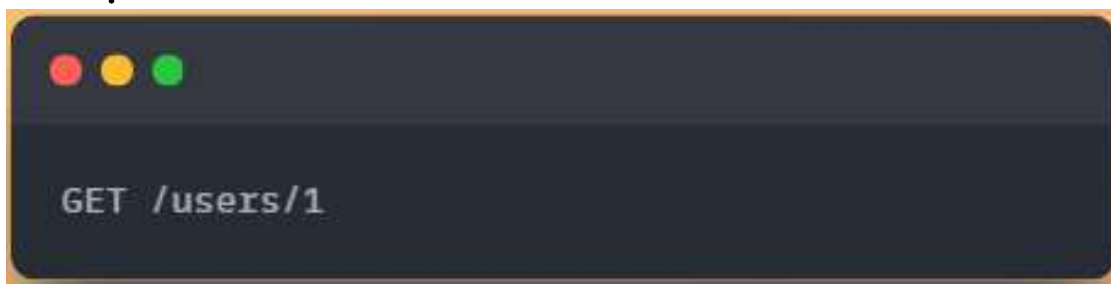
[Bài đọc] Các thành phần RESTful API

1. Giới thiệu:

- Trong thời đại phát triển ứng dụng web và di động, **RESTful API** là một trong những kiến trúc được sử dụng phổ biến nhất để xây dựng các dịch vụ web. REST cho phép các hệ thống **giao tiếp nhẹ nhàng, nhanh chóng và độc lập**, giúp ứng dụng dễ mở rộng và bảo trì
- Ví dụ thực tế:
 - Khi bạn mở ứng dụng **Facebook**, điện thoại sẽ gọi đến API RESTful để lấy danh sách bài viết
 - Khi bạn đặt hàng trên **Shopee**, API RESTful sẽ xử lý việc tạo đơn hàng và cập nhật trạng thái
- 👉 Để hiểu và sử dụng tốt RESTful API, trước tiên cần nắm được **các thành phần cơ bản cấu tạo nên một API RESTful**

2. Resources (Tài nguyên):

- **Định nghĩa:**
 - Tài nguyên là thực thể dữ liệu mà API cung cấp, ví dụ: người dùng, sản phẩm, đơn hàng
- **Chi tiết:**
 - Mỗi tài nguyên được biểu diễn bằng một **URI (Uniform Resource Identifier)**
- **Ví dụ code:**



```
{
  "id": 1,
  "name": "Alice",
  "email": "alice@example.com"
}
```

- **Giải thích:**
 - **GET** là phương thức lấy dữ liệu
 - **/users/1** là URI, xác định tài nguyên người dùng có ID = 1
 - Server trả về thông tin chi tiết về người dùng này

3. HTTP Methods (Phương thức HTTP)

- **Định nghĩa:**
 - Các hành động mà client thực hiện trên tài nguyên
- **Chi tiết:**
 - RESTful API thường dùng 4 phương thức chính:
 - **GET:** Lấy dữ liệu
 - **POST:** Tạo mới
 - **PUT/PATCH:** Cập nhật
 - **DELETE:** Xóa dữ liệu
- **Ví dụ code:**

```
POST /products
```

```
{
  "name": "Laptop Dell XPS",
  "price": 1500
}
```

- **Giải thích:**
 - **POST /products** gửi yêu cầu tạo sản phẩm mới
 - Body chứa thông tin sản phẩm (**name**, **price**)
 - Server sẽ lưu và trả về sản phẩm vừa tạo

4. Representation (Biểu diễn dữ liệu):

- Định nghĩa:
 - Cách mà tài nguyên được biểu diễn khi trả về
- Chi tiết:
 - REST thường dùng **JSON** hoặc **XML**
 - JSON được ưa chuộng vì gọn nhẹ, dễ đọc
- Ví dụ code (JSON):

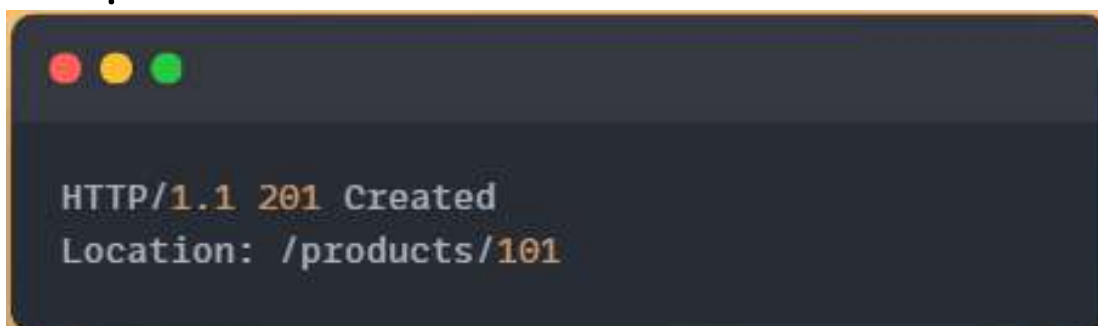


```
{  
  "id": 101,  
  "title": "RESTful API Design",  
  "author": "John Smith"  
}
```

- Giải thích:
 - Đây là representation của tài nguyên "sách" trong định dạng JSON

5. HTTP Status Codes (Mã trạng thái HTTP):

- Định nghĩa:
 - Mã số cho biết kết quả của request
- Chi tiết:
 - **200 OK**: Thành công
 - **201 Created**: Tạo thành công
 - **400 Bad Request**: Yêu cầu không hợp lệ
 - **404 Not Found**: Không tìm thấy tài nguyên
 - **500 Internal Server Error**: Lỗi phía server
- Ví dụ code:



```
HTTP/1.1 201 Created  
Location: /products/101
```

- Giải thích:
 - Server thông báo tài nguyên đã được tạo
 - Header **Location** cho biết URI của tài nguyên mới

6. Headers (Tiêu đề HTTP):

- Định nghĩa:
 - Thông tin bổ sung gửi kèm request/response
- Chi tiết:
 - Một số header thường gặp:
 - **Content-Type**: định dạng dữ liệu (JSON, XML)
 - **Authorization**: thông tin xác thực
 - **Accept**: client mong muốn nhận định dạng dữ liệu nào
- Ví dụ code:

```
GET /users
Accept: application/json
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI...
```

- Giải thích:
 - Client yêu cầu danh sách người dùng
 - Mong muốn dữ liệu ở dạng JSON
 - Kèm theo token để xác thực

7. So sánh:

Thành phần	Vai trò chính	Ví dụ
Resource	Đại diện cho dữ liệu/tài nguyên	/users/1
HTTP Methods	Hành động trên tài nguyên	GET, POST, PUT, DELETE
Representation	Định dạng dữ liệu trao đổi	JSON, XML
HTTP Status Codes	Kết quả của request	200 OK, 404 Not Found
Headers	Thông tin bổ sung trong request/response	Content-Type: application/json

8. Mở rộng:

- Ngoài các thành phần cơ bản trên, RESTful API còn có:
 - **Authentication & Authorization**: bảo mật API (API key, JWT, OAuth2)
 - **Pagination & Filtering**: phân trang và lọc dữ liệu
 - **Rate Limiting**: giới hạn số lượng request để tránh lạm dụng

